

1

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

¿Qué es la seguridad de red?

La seguridad de red combina políticas y tecnologías para proteger sistemas y activos digitales frente a accesos no autorizados, abusos y interrupciones. Al utilizar defensas en capas en lugar de un solo control, garantiza la integridad de los datos y un rendimiento fiable en redes cada vez más complejas y distribuidas.

En un entorno de red debe asegurarse la privacidad de los datos sensibles y proteger todas las operaciones de la red.



2

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

¿Por qué importa la seguridad de red?

Las redes de datos apoyan operaciones empresariales críticas y conectan usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos a través de infraestructuras locales, entornos en la nube y ubicaciones remotas. Al mismo tiempo, la actividad de amenazas sigue evolucionando! y los atacantes cada vez más apuntan a la capa de red para desplazarse e interrumpir los servicios o filtrar datos.

La seguridad de red desempeña un papel central en tres áreas:

- ✓ **Prevención de amenazas y riesgos, reduciendo la exposición y limitando el impacto de los ataques.**
- ✓ **Aplicación de controles de acceso, el seguimiento de actividades y controles de auditoría.**
- ✓ **Resiliencia operativa, ayudando a las organizaciones a mantener la disponibilidad y recuperarse rápidamente durante los incidentes.**

Esto permite a las organizaciones operar de forma segura mientras cumplen con las obligaciones regulatorias.

3

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

¿Por qué importa la seguridad de red?

El mantenimiento de la seguridad de la red requiere un equilibrio entre facilitar un acceso fácil a los datos por parte de los usuarios autorizados y restringir el acceso a los datos por parte de los no autorizados. Es responsabilidad del administrador crear este equilibrio.

Las cuatro amenazas principales que afectan a la seguridad de los datos en una red son:

- ❖ **Acceso no autorizado.**
- ❖ **Soborno electrónico.**
- ❖ **Robo.**
- ❖ **Daño intencionado.**

4

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

Propiedades centrales de una red segura

La efectividad de un programa de seguridad de red se mide en función de tres propiedades fundamentales:

- ***Confidencialidad (Confidentiality):*** **Garantiza que la información solo sea accesible para usuarios autorizados. El cifrado, los controles de acceso basados en identidad y los mecanismos de autenticación segura ayudan a proteger los datos.**
- ***Integridad (Integrity):*** **Asegura que los datos sean precisos, confiables y que no hayan sido alterados de forma no autorizada. Controles habituales: Técnicas como el hashing criptográfico, las firmas digitales y las comprobaciones de validación ayudan a garantizar la precisión y fiabilidad.**
  Disponibilidad (Availability): **Garantiza que los sistemas y los datos estén accesibles y operativos para los usuarios cuando se necesiten. Controles habituales: Redundancia, copias de seguridad (backups), planes de recuperación ante desastres y protección contra ataques de denegación de servicio.**

Conocida como la tríada CIA, estos principios se aplican a todos los datos de todos los estados: datos en reposo en almacenamiento, en tránsito a través de redes internas o públicas, y dentro de las redes durante el procesamiento activo.

5

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

Cómo funciona la seguridad de red

La seguridad de red se implementa mediante múltiples capas coordinadas de control en lugar de un único mecanismo defensivo.

A nivel fundamental, la seguridad de redes combina tecnologías *como cortafuegos (firewalls), sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), segmentación de red, VPN y protección DDoS*. Aunque cada control cumple un propósito distinto, juntos ayudan a hacer cumplir la política, monitorizar el tráfico y reducir la superficie de ataque en toda la red.

Las estrategias efectivas de seguridad de red enfatizan la defensa en profundidad, asegurando que fallos en una capa no expongan todo el entorno.

6

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

Cómo funciona la seguridad de red

IDS (Sistema de Detección de Intrusiones): es una herramienta pasiva que monitorea el tráfico de la red o la actividad del sistema en busca de amenazas conocidas, patrones maliciosos o comportamientos extraños. Cuando detecta algo sospechoso, genera una alerta para el equipo de TI o seguridad, pero no interviene ni bloquea el tráfico por sí mismo.

IPS (Sistema de Prevención de Intrusiones): Es una herramienta activa que no solo monitorea y detecta, sino que interviene en tiempo real para frenar la amenaza. Puede bloquear paquetes maliciosos, cerrar conexiones, poner en cuarentena dispositivos o reconfigurar firewalls de forma automatizada.
Ejemplos de aplicaciones IDS/IPS: **Snort, Suricata, Zeek, Wazuh**.

Protección DDoS (Distributed Denial of Service o Denegación de Servicio Distribuida): es un conjunto de herramientas, técnicas y estrategias de red diseñadas para detectar, filtrar y mitigar ataques que buscan saturar un sitio web, servidor o recurso de red para dejarlo completamente inaccesible a los usuarios legítimos. Un ataque DDoS no intenta robar datos o hackear tu contraseña; su único objetivo es enviar tanto tráfico basura a la vez.
La protección DDoS se consume principalmente como un servicio en la nube a través de redes de distribución de contenido (CDN) o proveedores de infraestructura: **Cloudflare, Akamai, AWS Shield / Azure DDoS Protection**: servicios nativos integrados directamente en las nubes de Amazon y Microsoft para proteger los recursos alojados en sus plataformas.

7

REDES SEGURAS Y POLITICAS DE SEGURIDAD

Tipos de estrategias modernas de seguridad de red

A medida que las redes se distribuyen más, los modelos tradicionales basados en perímetros ya no son suficientes. Los enfoques modernos se centran en reducir la confianza implícita y validar continuamente el acceso.

Modelos Zero Trust y ZTNA

Característica	Zero Trust (Confianza Cero)	ZTNA (Zero Trust Network Access)
Definición	Es un marco conceptual y estratégico de ciberseguridad basado en la premisa de "nunca confiar, siempre verificar". Asume que las amenazas existen tanto fuera como dentro de la red, por lo que exige la verificación continua de la identidad, el dispositivo y los permisos de cada usuario antes de conceder cualquier acceso.	Es una tecnología de seguridad informática que implementa los principios de Zero Trust para controlar de forma segura el acceso remoto de los usuarios a aplicaciones específicas. Crea un túnel de acceso cifrado, uno a uno, ocultando la infraestructura al internet público.
Naturaleza	Es una filosofía, estrategia o arquitectura mental y de diseño.	Es una herramienta, software o solución técnica concreta.
Alcance	Universal. Afecta a toda la infraestructura de la empresa: datos, identidades, redes, dispositivos, cargas de trabajo y almacenamiento.	Focalizado. Se centra exclusivamente en el perímetro de acceso, es decir, en conectar a un usuario con una aplicación de forma segura.
Objetivo Principal	Eliminar la confianza implícita dentro del perímetro de la empresa para mitigar el impacto de cualquier brecha de seguridad.	Reemplazar las VPN tradicionales proporcionando un acceso remoto más seguro, granular y ágil.
Cómo opera	Analiza de manera continua el comportamiento, los datos, los accesos y los registros mediante múltiples capas tecnológicas.	Concede acceso según el contexto (usuario autenticado y dispositivo seguro), otorgando visibilidad únicamente a la aplicación autorizada y no a toda la red.
Ejemplo de Uso	Diseñar una política corporativa donde un empleado que inicia sesión desde una IP inusual deba pasar por un segundo factor de autenticación (MFA) y usar un equipo cifrado.	Configurar un software (como Cloudflare Access) para que un desarrollador externo entre directamente al panel de control de la empresa sin darle acceso al resto del servidor.

8

AUTENTICACION EN SERVIDORES “AAA”







Una forma de obtener autenticación en redes, ya sean cableadas o no, es mediante protocolos especiales denominados AAA.

La sigla AAA puede traducirse en español como Autenticación, Autorización y Auditoría (originalmente, Authentication, Authorization y Accounting). Cuando hablamos de AAA (triple A), no nos estamos basando en un solo protocolo o en algunos en especial, sino en una familia de protocolos que proveen los servicios anteriormente mencionados.

9

AUTENTICACION EN SERVIDORES “AAA”



AUTENTICACION

Verifica quién es el usuario o dispositivo (responde a la pregunta "**¿quién eres?**"). La autenticación es el proceso por el que una entidad demuestra que es quien dice ser, probando así su identidad frente a un sistema u otra entidad. En general, una entidad es un usuario/cliente, y la otra es un servidor ante el cual se requiere autenticación. Se valida con credenciales, al presentar alguno de los factores de autenticación ya conocidos: algo que uno tiene (por ejemplo, un token), algo que uno sabe (por ejemplo, una contraseña) y algo que uno es (por ejemplo, una huella dactilar) se logra que el sistema valide al usuario en cuestión.

AUTORIZACION

Determina qué puede hacer el usuario una vez autenticado (responde a la pregunta "**¿qué permisos tienes?**"). El usuario puede acceder a determinados recursos basado en los privilegios específicos que el sistema le provee. Define a qué aplicaciones, carpetas y archivos, servicios, recursos de red se tiene.

10

AUTENTICACION EN SERVIDORES "AAA"



AUDITORIA

Audita qué hizo el usuario y cuánto tiempo estuvo conectado (responde a la pregunta "**¿qué hiciste y cuánto duró?**"). Se refiere a la capacidad de un sistema de registrar eventos, normalmente soportada por los sistemas de logs, que son registros secuenciales que permiten determinar las acciones realizadas por una entidad activa en una red (usuario, servicio, proceso, etcétera).

Por lo general, esta información se utiliza luego para la correcta administración de los recursos, la planificación de la capacidad y, también, para la recopilación de información en caso de incidentes que la requieran.

Existen diversos protocolos bien conocidos que implementan estos conceptos, entre los cuales mencionaremos los más utilizados: RADIUS, DIAMETER y TACACS+.

11

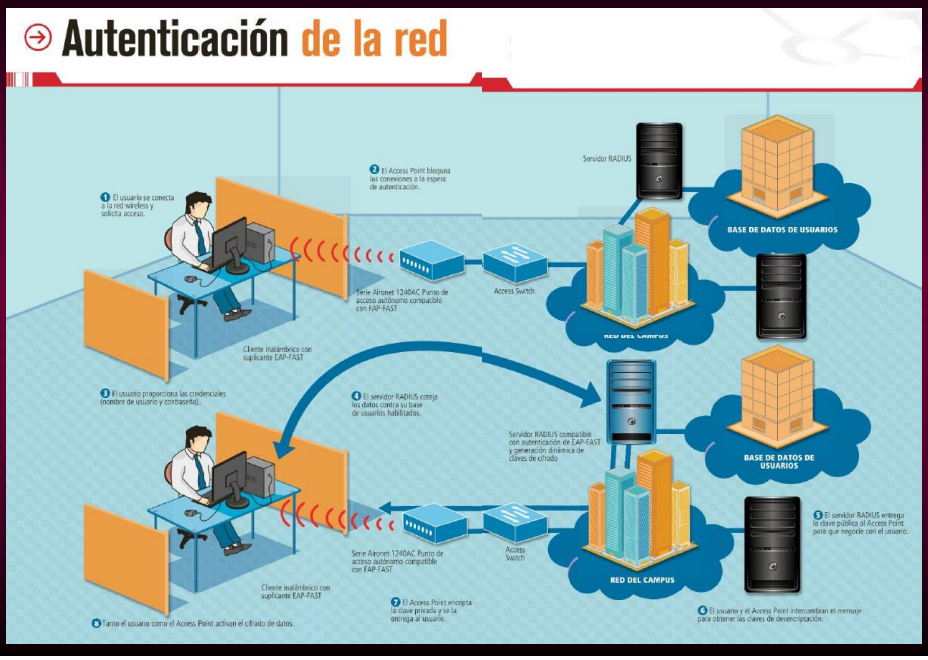
AUTENTICACION EN SERVIDORES "AAA"



Cuadro comparativo de los principales protocolos AAA

Característica	RADIUS	TACACS+	DIAMETER
Desarrollador / Estándar	Estándar abierto (IETF)	Propietario de Cisco (extendido)	Estándar abierto (Evolución de RADIUS)
Protocolo de Transporte	UDP (Puertos 1812 / 1813)	TCP (Puerto 49)	TCP o SCTP (Puerto 3868)
Separación de AAA	Combina Autenticación y Autorización	Separa estrictamente Autenticación, Autorización y Contabilidad	Separa de forma nativa los componentes AAA
Cifrado	Solo cifra la contraseña del usuario	Cifra todo el cuerpo del paquete de datos	Cifra a nivel de transporte (TLS o IPsec)
Fiabilidad	Menor (UDP)	Alta (TCP)	Muy alta (TCP o SCTP)
Enfoque Principal	Control de acceso de usuarios finales	Administración de equipos de infraestructura	Redes de telecomunicaciones móviles
Uso Común	Redes Wi-Fi corporativas (802.1X) y VPNs	Configuración de routers, switches y firewalls	Redes de telefonía móvil de núcleo LTE y 5G

12



13

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

TECNOLOGIAS BIOMETRICAS

BIOMETRIA (del griego bios vida y metron medida) es el estudio automático para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos.

En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o «biometría informática» es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, "verificar" su identidad.

Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten aspectos físicos y del comportamiento.

14

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

TECNOLOGIAS BIOMETRICAS

Funcionamiento y Rendimiento:

En un sistema de Biometría típico, la persona se registra con el sistema cuando una o más de sus características físicas y de conducta es obtenida, procesada por un algoritmo numérico, e introducida en una base de datos. Idealmente, cuando entra, casi todas sus características concuerdan; entonces cuando alguna otra persona intenta identificarse, no empareja completamente, por lo que el sistema no le permite el acceso. Las tecnologías actuales tienen tasas de acierto que varían ampliamente (desde valores bajos como el 60%, hasta altos como el 99,9%).

El rendimiento de una medida biométrica se define generalmente en términos de tasa de falso positivo (False Acceptance Rate o FAR), la tasa de falso negativo (False NonMatch Rate o FNMR, también False Rejection Rate o FRR), y la tasa de fallo de alistamiento (Failure-to-enroll Rate, FTE o FER).

15

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

TECNOLOGIAS BIOMETRICAS

Beneficios:

- ✓ **Uno de los beneficios que otorga la tecnología biométrica es que hace que no sea necesario llevar una tarjeta o llave para acceder a un edificio. Las infraestructuras de grandes redes empresariales, las identificaciones en el gobierno, las transacciones bancarias seguras, etc..**
- ✓ **Asociada a otras tecnologías de restricción de accesos, la biometría garantiza uno de los niveles de autenticación menos franqueables en la actualidad. Además, los inconvenientes de tener que recordar una contraseña o un número de PIN de acceso son superados gracias al uso de los métodos biométricos, debido a que estos últimos presentan notables ventajas: están relacionados de forma directa con el usuario, son exactos y permiten hacer un rastreo de auditorías.**
- ✓ **El uso de un dispositivo biométrico permite que los costos de administración sean más pequeños, ya que sólo se debe realizar el mantenimiento del lector, y que una persona se encargue de mantener la base de datos actualizada.**
- ✓ **Otro beneficio: las características biométricas de una persona son intransferibles a otra.**

16

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

TECNOLOGIAS BIOMETRICAS

Tabla comparativa de sistemas biométricos

	Retina	Huellas dactilares	Vascular dedo/mano	Geometría de la mano	Escritura y firma	Voz	Cara 2D	Cara 3D
Fiabilidad	Muy alta	Muy alta	Muy alta	Alta	Media	Alta	Media	Alta
Facilidad de uso	Baja	Alta	Muy alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Prevención de ataque	Muy alta	Alta	Muy alta	Alta	Media	Media	Media	Alta
Adaptación	Baja	Alta	Alta	Alta	Muy alta	Alta	Muy alta	Muy alta
Estabilidad	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Alta

17

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

TECNOLOGIAS BIOMETRICAS

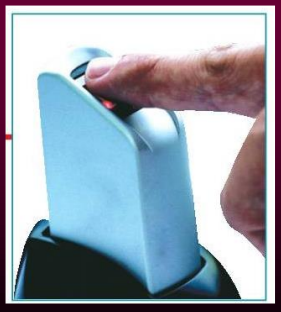






La biometría es aplicada en diversos equipos para brindar acceso a determinados sistemas e equipos, incluso utilizando varios métodos simultáneamente.





18

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

PORT SCANNING (ESCANEO DE PUERTOS)

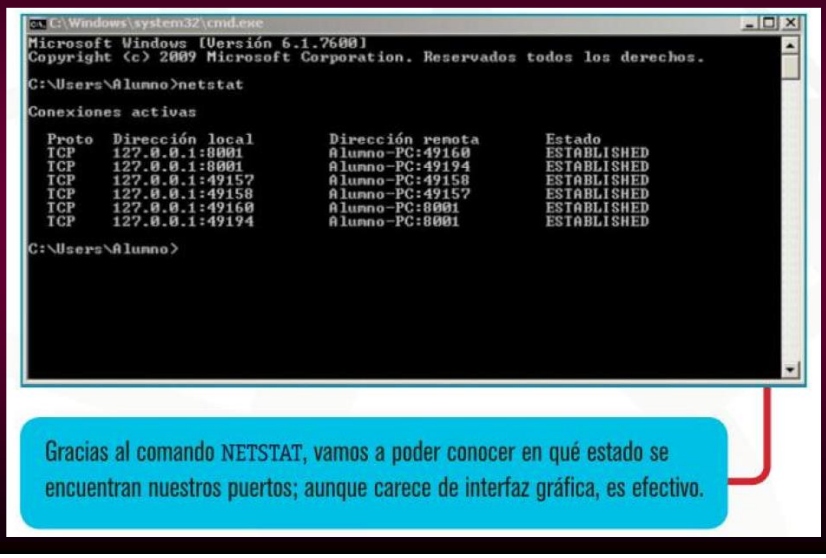
- Permite conocer el estado de los puertos de comunicaciones y tomar medidas para control de accesos. Una PC o servidor tiene 65536 puertos para intercambiar información. El rastreo se realiza generalmente sobre los protocolos TCP y UDP.
- Se realizan capturas de tráfico de la red en forma pasiva para detectar las vulnerabilidades.
- El comando NETSTAT permite ver el estado de los puertos.
- Una PC o servidor tiene 65536 puertos para realizar intercambio de información con otros equipos en la red. Los puertos 0 al 1023 son reservados para los protocolos http, pop3, ftp, dns, etc..
- Aplicaciones o programas para escaneo de puertos:

NMAP, SUPERSCAN, WIRESHARK, CPORTS.

19

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

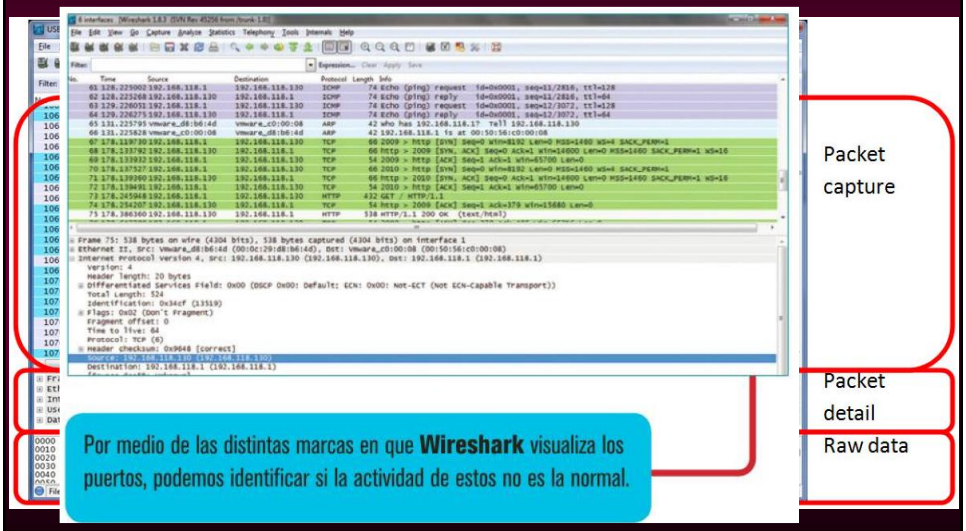
PORT SCANNING



20

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

PORT SCANNING



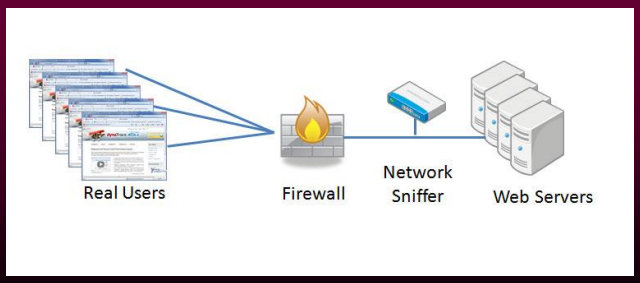
21

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

SNIFFING Y ANALISIS DE PROTOCOLOS Y TRAFICO DE RED

Sniffer es un programa que monitorea toda la actividad de la red de datos, capaz de escuchar todo el tráfico de la misma y la captura de datos para su posterior análisis. Pueden aplicar filtros que facilitan los criterios de búsqueda.
Permiten detectar tipos de ataques a la red de datos.

- **Aplicaciones o programas para análisis de trafico de red: Microsoft Windows Monitor, WireShark, TCPdump, Windump.**



22

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

NETWORK ANALIZER

- App Android para auditorías de redes que podremos descargar de forma gratuita de la Play Store. Con esta aplicación podremos ver los equipos que están conectados a una red, saber qué puertos están abiertos y otras funciones más.

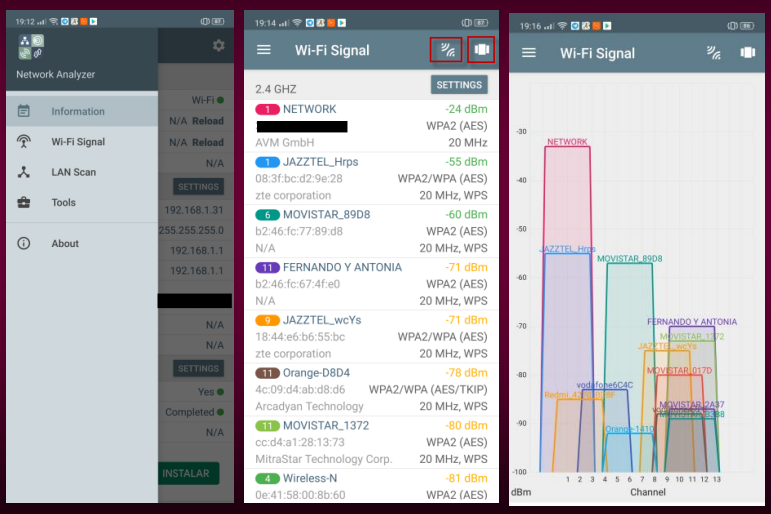
- Funciones y herramientas de esta app:

- Medidor de señal Wi-Fi: con representación gráfica y textual que muestra canales de red y potencia de la señal. También el cifrado que usa ya sea WEP, WPA, WPA2 y la encriptación AES o TKIP.
- Escáner LAN: con una detección rápida y confiable de todos los dispositivos de red.
- Ping y traceroute junto otras herramientas de redes.
- Escáner de puertos con el podremos ver los puertos que tenemos abiertos y en base ello tomar las medidas de seguridad oportunas.
- Who is para saber a quién pertenece un dominio o una IP.
- Búsqueda de DNS.

23

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

NETWORK ANALIZER

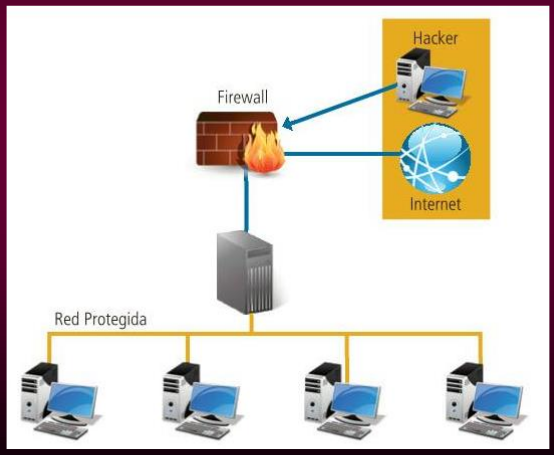


24

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

FIREWALL (CORTAGUEGOS)

- ✓ La función principal es proteger y defender la red de datos local de posibles ataques provenientes de redes externas.



25

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

FIREWALL (CORTAGUEGOS)
Funciones Principales:

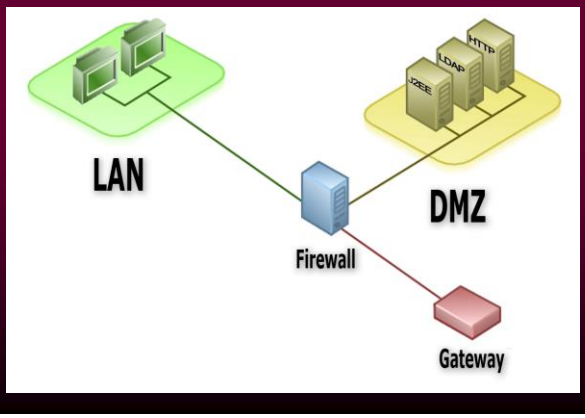
- ✓ Filtrado de paquetes IP, evitar que paquetes no deseados ingresen a la red local.
- ✓ Proporcionan un único "punto de restricción", donde se pueden aplicar políticas de seguridad y auditoría.
- ✓ Un firewall proporciona al administrador de la red, entre otros datos, información acerca del tipo y cantidad de tráfico que ha fluido a través del mismo y cuántas veces se ha intentado violar la seguridad.
- ✓ La implementación del firewall puede ser por Software y Hardware. Si la red cuenta con mucho tráfico de datos de sus equipos hacia la red externa es mejor la opción por hardware.

26

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

FIREWALL (CORTAGUEGOS)
Funciones Principales:

- ✓ **Implementación de zona desmilitarizada (DMZ) o red perimetral es una red local que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, generalmente en Internet.**



27

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

FIREWALL (CORTAGUEGOS)
Funciones Principales:

- ✓ **El objetivo de una DMZ es aislar de la red interna de una empresa los servicios y aplicaciones que pueden ser accesibles desde internet. Esto con el fin de proteger la red interna aun cuando los servicios públicos reciban ataques que puedan afectar la seguridad del sistema.**
- ✓ **La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde Internet y por consecuente pueden sufrir ataques, como servidores de correo electrónico, web, DNS, FTP. Estos servicios alojados en estos servidores son los únicos que pueden establecer tráfico de datos entre la DMZ y la red interna.**
- ✓ **Las conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan generalmente utilizando port address translation (PAT).**
- ✓ **Una DMZ se crea a menudo a través de las opciones de configuración del cortafuegos, donde cada red se conecta a un puerto distinto de éste. Esta configuración se llama cortafuegos en trípode (three-legged firewall)**

28

FIREWALL (CORTAGUEGOS)



Los firewalls por hardware tienen costos muy elevados, además, su configuración debe estar a cargo de personal capacitado.



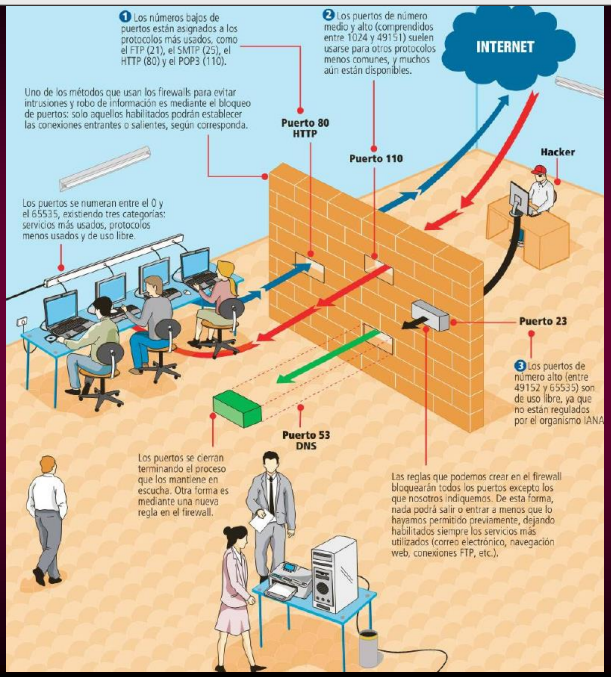
Pantalla principal de **BitDefender**. Desde el menú, podemos acceder a la configuración de cada módulo.



Por lo general, la ubicación del firewall por hardware se encuentra al inicio de la red interna.

29

FIREWALL y los Puertos



30

SEGURIDAD FISICA DE LA RED

PRACTICAS BASICAS RECOMENDADAS

✓ **Implementación de Permisos de Accesos en el Sistema Operativo**

La seguridad basada en autenticación de usuario es la más usada, nos permite administrar y asignar derechos a los usuarios de la red. Permitiendo o denegando los accesos a los recursos a través de una base de datos en el servidor.

✓ **Implementación de antivirus y antispyware**

Muy importante mantener la lista actualizada de virus y spyware.

El spyware o programa espía es un malware que recopila información de una PC y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario o usuario de la PC. El término spyware también se utiliza para referirse a otros productos que no son estrictamente spyware. Estos productos, realizan diferentes funciones, como mostrar anuncios no solicitados (pop-up), recopilar información privada, redirigir solicitudes de páginas e instalar marcadores de teléfono.

✓ **Limitar el uso de medios extraíbles**

Medios extraíbles como memorias USB o pendrives, tarjetas SD, unidades de disco removibles. Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de infección con virus.

✓ **Control de Correo Electrónico**

Mantener informado a los usuarios de la red de datos de todos los mensajes de correo electrónico maliciosos (scripts, pishing, etc.).

✓ **Contraseñas Fuertes**

Capacitar a los usuarios de la red de datos para que no usen contraseñas fáciles de descubrir. Usar contraseñas de mínimo 8 caracteres que incluyan letras minúsculas, mayúsculas, números, espacios y otros caracteres especiales.

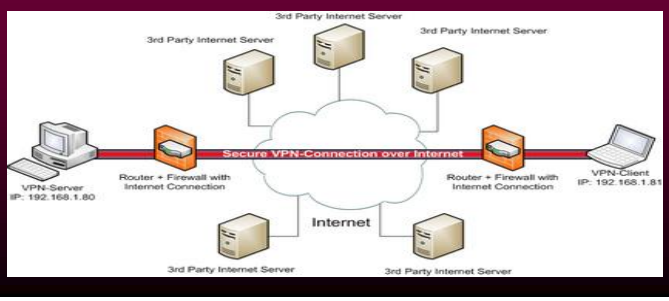
31

Redes Virtuales Privadas (VPN)

✓ **Una red privada virtual (VPN)** es una conexión entre dos o más computadoras o dispositivos que no están en la misma red privada. De hecho, podría haber LAN o WAN entre cada dispositivo de VPN.

✓ Con el fin de asegurar que sólo los usuarios y sesiones de datos apropiadas cruzan un dispositivo VPN, se usa el encapsulamiento y la encriptación.

✓ Se crea un "túnel", por así decirlo, a través de las LAN y WAN que podrían intervenir, este túnel conecta dos dispositivos VPN. Cada vez que se inicia una nueva sesión, se crea un nuevo túnel a través de internet.



32

IPsec (Internet Protocol Security, o Protocolo de Seguridad Internet)



IPsec es un protocolo dentro de la suite de TCP/IP que encripta y autentica paquetes IP. Proporciona todos los servicios necesarios de autenticación, confidencialidad, e integridad para que la comunicación sea segura.

SSH (o Secure SHell)



Es un protocolo de seguridad y del programa que lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro "tunelizado" en el que toda la información está cifrada.

33

Copias de Seguridad - Backup

Tipos básicos de copias de seguridad:

1- Copia de seguridad Completa
Copia completa de todos los archivos y directorios.

2- Copia de seguridad Incremental
Copia los archivos y directorios que han sido creados y/o modificados desde la última copia completa.

3- Copia de seguridad Diferencial
Copia solo los archivos y directorios que han sido creados y/o modificados desde la última copia sea completa o incremental.

4- Copia de seguridad por Copia
Copia solo los archivos y directorios que han sido seleccionados para la copia.

5- Copia de seguridad diaria
Copia los archivos utilizando la fecha de modificación que aparece en el propio archivo.

34

Copias de Seguridad - Backup

CLOUD BACKUP



Un servicio de copias de seguridad remota, en línea o gestionado es un servicio que proporciona al ordenador de un usuario conexiones en línea con un sistema remoto a través de internet para copiar y almacenar los datos de la red de datos. Los proveedores de copias de seguridad gestionado son empresas que suministran este tipo de servicios.